Romney, M.B et.all (2021). Accounting Information Systems 15th: chapter 3

AIS

Kỹ thuật lập tài liệu hệ thống– Systems Documentation techniques

Nguyễn Bích Liên

Mục tiêu

Giúp sinh viên hiểu và sử dụng thành thạo các công cụ trong việc hiểu, lập và đánh giá tài liệu hệ thống thông tin. Các công cụ

1. **Sơ đồ dòng dữ liệu DFD – Data flow Diagram**
2. **Lưu đồ FC- Flowchart**
3. **Hiểu sự giống và khác nhau giữa 2 công cụ và cách áp dụng trong lập tài liệu mô tả hệ thống**

Nội dung

1. Giới thiệu về tài liệu hệ thống (documentation) & tầm quan trọng của công cụ kỹ thuật hệ thống
2. Sơ đồ dòng dữ liệu (Data Flow Diagram)
3. Lưu đồ (flowchart)
4. So sánh DFD và FC

Thuật ngữ

Thuật ngữ	Trang tham chiếu	Dịch
Documentation:	p49	tài liệu hệ thống
Data flow diagram:	p50	sơ đồ dòng dữ liệu
Data source:	p51	nguồn dữ liệu
Data destination:	p51	điểm đến dữ liệu
Data flow:	p51	dòng dữ liệu
Data store:	p52	lưu trữ

Thuật ngữ

Thuật ngữ	Trang tham chiếu	Dịch
Context diagram:	p52	sơ đồ khái quát
Flowchart:	p56	lưu đồ
Document flowchart:	p57	lưu đồ chứng từ
System flowchart:	p60	lưu đồ hệ thống
Program flowchart:	p60	lưu đồ chương trình
Narrative description:	p49	mô tả chi tiết
Process	p52	xử lý

1. Tài liệu HT& tầm quan trọng của công cụ kỹ thuật HT



- Thế nào là tài liệu hệ thống?
- Những công cụ nào được sử dụng trong AIS lập tài liệu hệ thống?
- Tầm quan trọng của công cụ tài liệu hệ thống?

1. Tài liệu HT& tầm quan trọng của công cụ kỹ thuật HT

❖**Tài liệu hệ thống**. Là các tài liệu để mô tả, giải thích cách thức hệ thống hoạt động gồm: ai, cái gì, khi nào, ở đâu, tại sao và cách để nhập dữ liệu, xử lý, lưu trữ dữ liệu, tạo thông tin và kiểm soát hệ thống.

❖ Cách thức phổ biến mô tả hệ thống:

- Sơ đồ, lưu đồ, bảng biểu, hình vẽ khác
- Mô tả chi tiết (narrative description)

1. Tài liệu HT& tầm quan trọng của công cụ kỹ thuật HT

❖ **Tầm quan trọng của công cụ lập tài liệu hệ thống**

1. **Đọc hiểu hồ sơ tài liệu hệ thống**
2. **Lập tài liệu hệ thống**
3.
   - **Đánh giá KSNB**
   - **Đề xuất cải tiến HT**

1. Tài liệu HT& tầm quan trọng của công cụ kỹ thuật HT

Trong chương này tập trung

- Sơ đồ dòng dữ liệu (Data Flow Diagram)
- Lưu đồ (Flowchart)
  - Lưu đồ chứng từ
  - Lưu đồ hệ thống
  - Lưu đồ chương trình

2. Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD)

2.1. Khái niệm

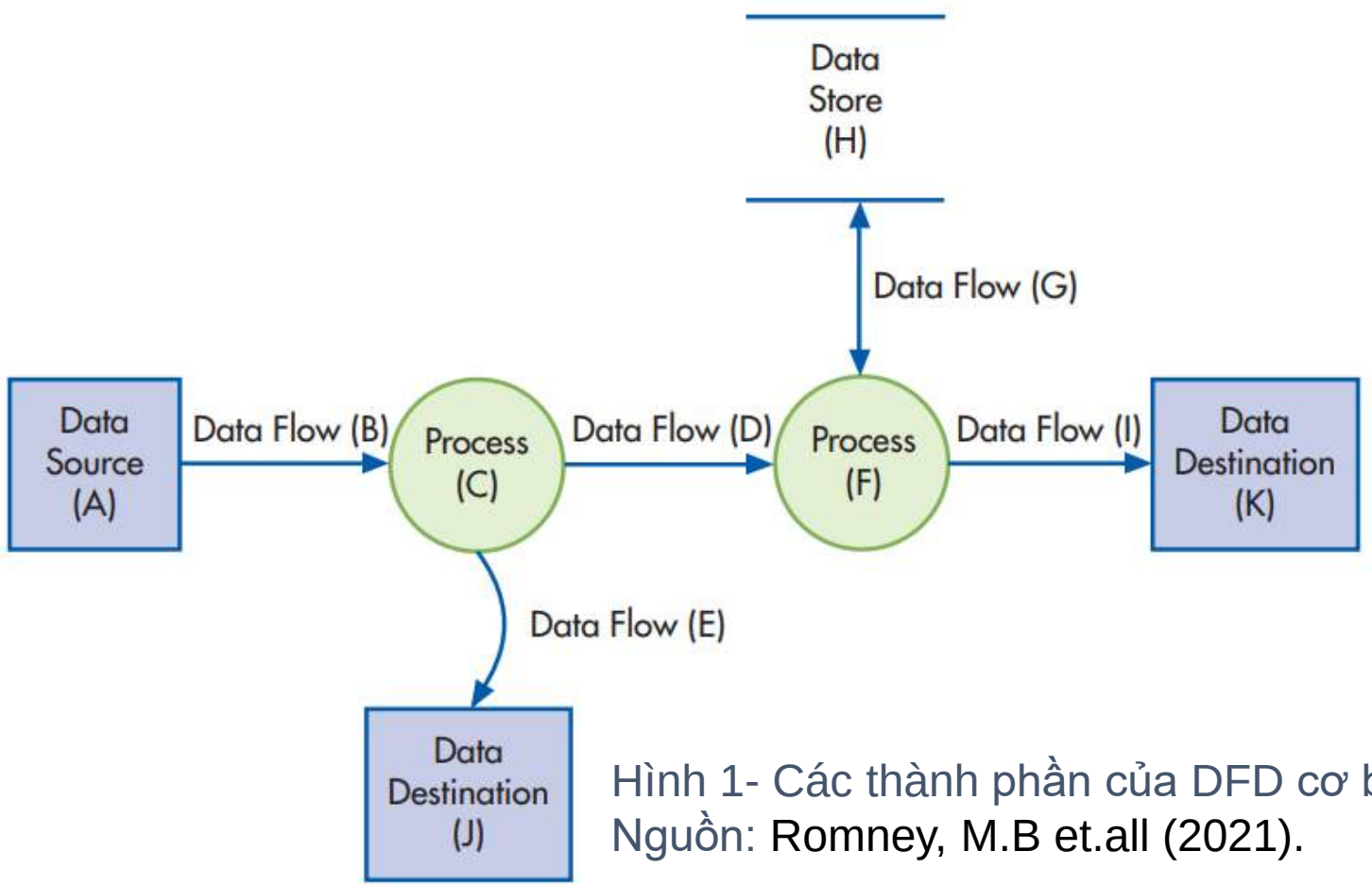
DFD mô tả bằng hình ảnh dòng luân chuyển dữ liệu trong tổ chức, bao gồm bốn thành phần:

- Nguồn dữ liệu và điểm đến (Data sources and destinations)
- Dòng dữ liệu (Data flows)
- Các quá trình xử lý (Transformation processes)
- Lưu trữ dữ liệu (Data stores)

2. Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD)

2.1. Khái niệm

❖ Ví dụ DFD – Thành phần của DFD



Hình 1- Các thành phần của DFD cơ bản
Nguồn: Romney, M.B et.all (2021).

Đọc, đoán và nhận xét

1. DFD Có bao nhiêu loại ký hiệu?
2. Trong hình bên Có bao nhiêu xử lý? Biểu diễn bằng hình gì?
3. Các xử lý này có đầu vào là gì? Đầu ra là gì?
4. Các dữ liệu đầu vào bắt nguồn từ đâu?
5. Các thông tin đi đâu?
6. → đặc điểm luân chuyển dữ liệu/thông tin

2. Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD)

2.1. Khái niệm

❖ Ký hiệu các thành phần của DFD

Symbol	Name	Explanation
	Data sources and destinations	The people and organizations that send data to and receive data from the system are represented by square boxes. Data destinations are also referred to as data sinks.
	Data flows	The flow of the data into or out of a process is represented by curved or straight lines with arrows.
	Transformation processes	The processes that transform data from inputs to outputs are represented by circles. They are often referred to as bubbles.
	Data stores	The storage of data is represented by two horizontal lines.

2.2. Các cấp độ DFD

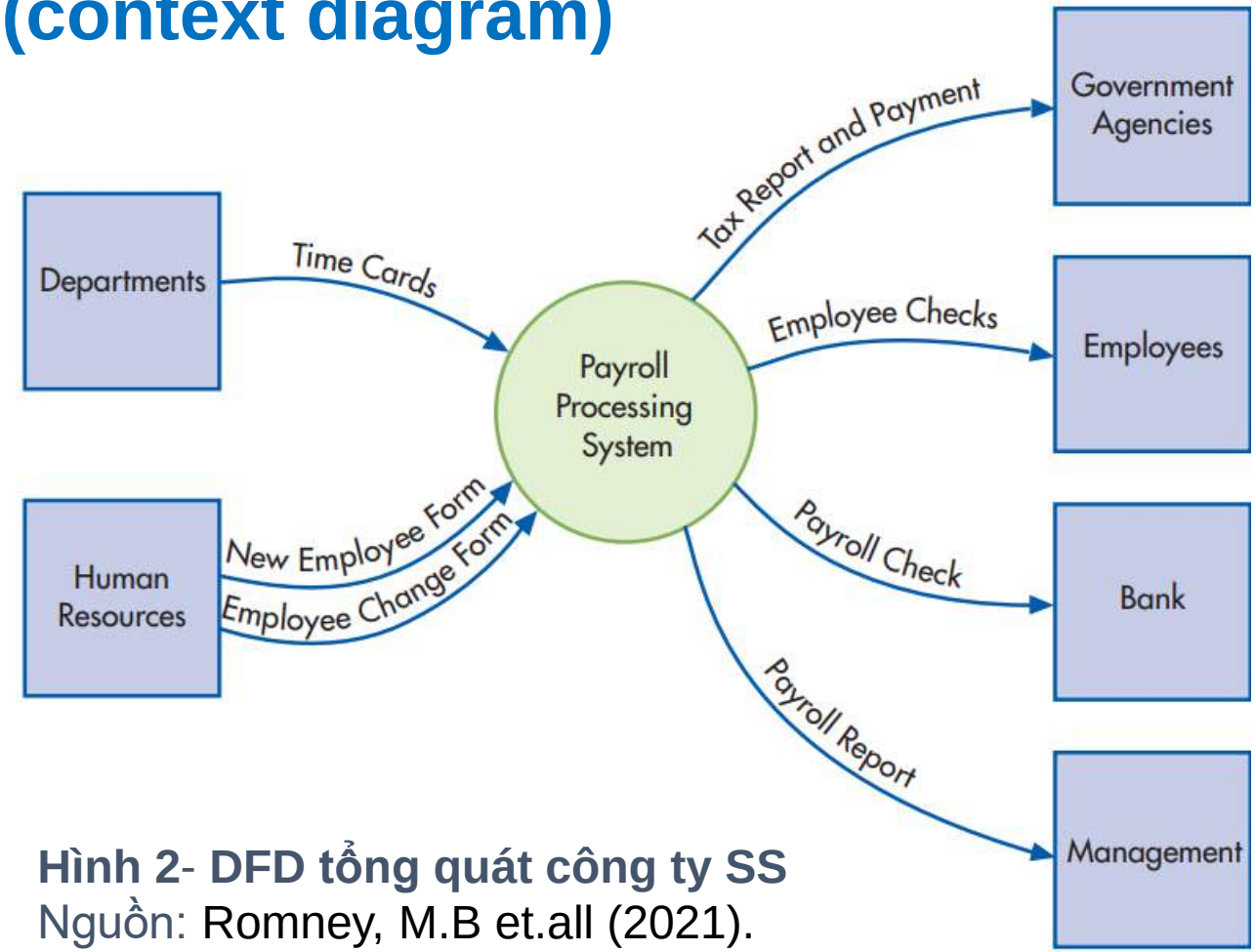
- Cấp khái quát (context diagram)
- Cấp 0
- Cấp1
- Cấp 2
- V.v..

- **Tùy mục tiêu**
- **Khác nhau mức độ chi tiết → Cách mô tả khác nhau**

2.2. Các cấp độ DFD

DFD tổng quát (context diagram)

- Hệ thống xử lý gì?
- HT xử lý nhận những DL nào? Từ đâu? Tạo ra những TT gì? Gửi tới đâu?
- Có những thực thể bên ngoài nào?
- HT mô tả vấn đề gì?
- Có bao nhiêu loại ký hiệu DFD xuất hiện trong DFD khái quát?



Hình 2- DFD tổng quát công ty SS
Nguồn: Romney, M.B et.all (2021).

2.2. Các cấp độ DFD

❖ DFD tổng quát/ khái quát (context diagram)

DFD cấp cao nhất, cung cấp cách nhìn tổng quát, tóm tắt về hệ thống.

- Mô tả hệ thống xử lý dữ liệu (một hệ thống)
- Các thực thể bên ngoài (external parties/external entities/) gồm:
  - Nguồn dữ liệu đầu vào (data sources)
  - Điểm đến dữ liệu (data destinations)

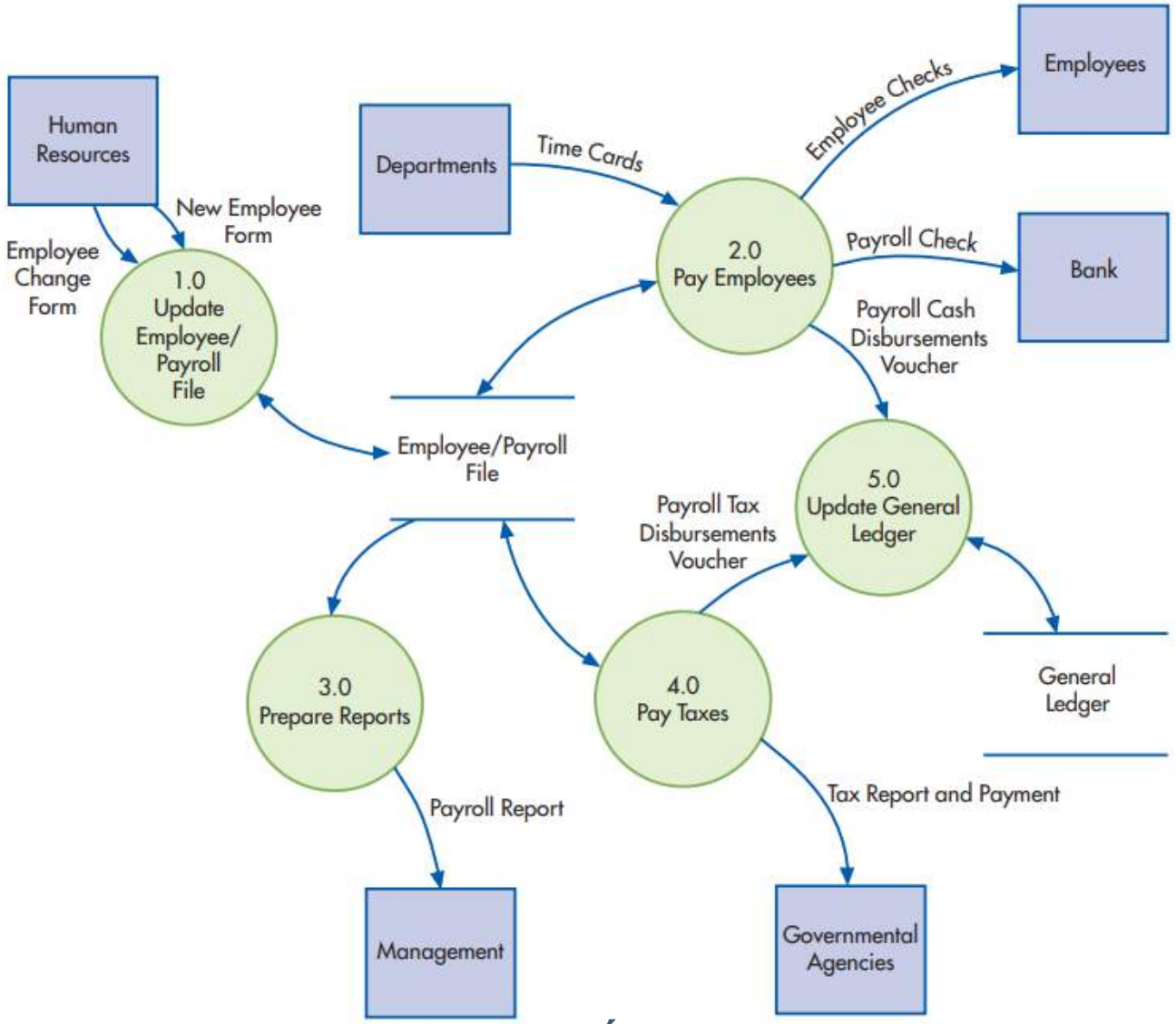
2. Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD)

2.2. Các cấp độ DFD

❖ DFD cấp 0 (0 level)

❖ **Nhận xét**

- Có bao nhiêu loại ký hiệu DFD xuất hiện trong DFD cấp 0
- Xử lý: (số lượng, nội dung, cách đánh số xử lý)
- Đầu vào/đầu ra (số lượng/nội dung)- so sánh với cấp khái quát
- Dòng dữ liệu/thông tin đi vào/ra 1 xử lý
- Cách mô tả dòng dữ liệu/thông tin đi vào/ra 1 lưu trữ



Hình 3- DFD cấp 0 của công ty SS

Nguồn: Romney, M.B et.all (2021).

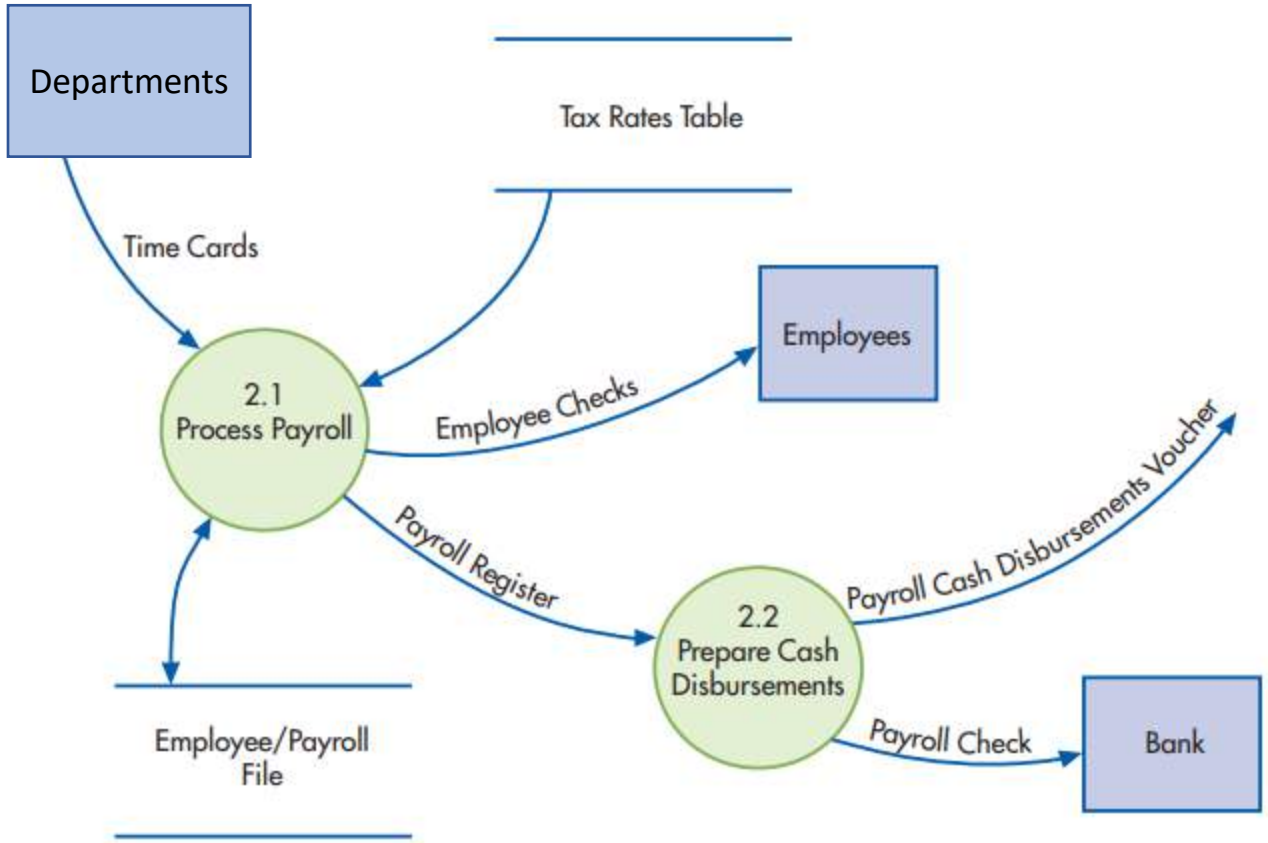
2. Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD)

2.2. Các cấp độ DFD

❖ DFD cấp 1 (1 level)

❖ **Nhận xét: Hình thức và nội dung**

- Có bao nhiêu loại ký hiệu DFD xuất hiện trong DFD cấp 1
- Xử lý: (số lượng, nội dung)
- Đầu vào/đầu ra (số lượng/nội dung)- so sánh với cấp 0
- Dòng dữ liệu/thông tin đi vào/ra 1 xử lý
- Nhận xét quan hệ của DFD cấp 1 với DFD cấp 0



Hình 4- DFD cấp 1, xử lý thanh toán lương của công ty SS
Nguồn: Romney, M.B et.all (2021).

2.3. Hướng dẫn vẽ DFD



- Quan sát DFD các cấp và đưa ra nhận xét sự giống và khác nhau các cấp?
- Muốn vẽ DFD thì cần có được những thông tin gì về 1 hệ thống?
- Tóm tắt nội dung đọc focus 3-1, P55 textbook?

2.3. Hướng dẫn vẽ DFD

❖B1. Hiểu hệ thống: phân tích hệ thống (xem clip hướng dẫn)

- Phạm vi hệ thống: Đối tượng bên trong, bên ngoài, dữ liệu vào ra 1 hệ thống
- Xác định các xử lý (transformation processes)
- Xác định các luân chuyển dữ liệu
- Xác định các lưu trữ liên quan xử lý

❖ B2. Vẽ DFD theo các cấp phù hợp

❖ B3. Hoàn tất DFD

2. Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD)

2.3. Hướng dẫn vẽ DFD- Hướng dẫn phân tích hệ thống

- C1. phân tích trực tiếp trên bài mô tả các nội dung cần xác định ở B1 phần hướng dẫn vẽ lưu đồ.
- C2. dùng bảng phân tích mô tả hệ thống/ph.tích sự kiện

Người/ bộ phận/hệ thống	Đoạn văn	Hoạt động	
(1)	(2)	(3)	(4)

- Cột 1 liệt kê tất cả các bộ phận, cá nhân, hệ thống được trình bày trong mô tả hệ thống
- Cột 2. Các thông tin trên được trích từ đoạn văn nào
- Cột 3. liệt kê chi tiết tất cả các hành động của từng bộ phận, cá nhân, hệ thống mô tả ở cột 1 (tất cả các hoạt động kể cà xử lý thông tin, xử lý hoạt động)
- Dựa vào bảng phân tích, xác định các nội dung cần mô tả như B1 hướng dẫn vẽ DFD/lưu đồ

2.3. Hướng dẫn vẽ DFD- Ví dụ

Hãy vẽ DFD/lưu đồ trình bày các nội dung sau:

Sau khi nhận phiếu xuất kho do thủ kho chuyển sang, bộ phận gửi hàng đóng gói hàng và lập "phiếu gửi hàng" 3 liên: Liên 1 gửi cho khách hàng cùng hàng hóa; Liên 2 gửi cho bộ phận lập hoá đơn; Liên 3 gửi cho kế toán. Đồng thời, BP gửi hàng lưu phiếu xuất theo số chứng từ.

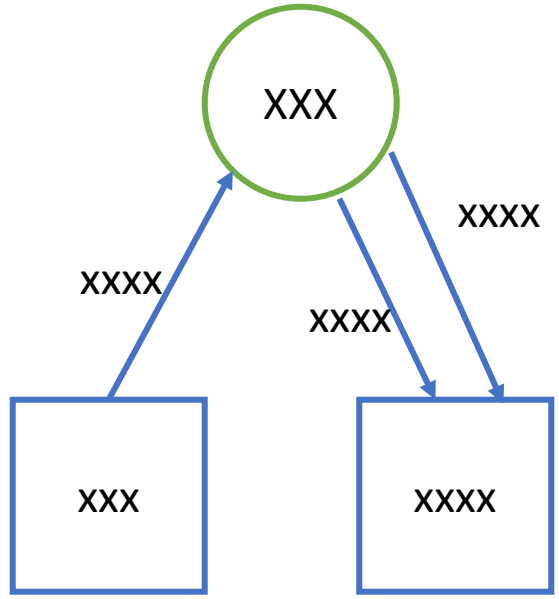
Sau khi nhận được phiếu gửi hàng, bộ phận lập hoá đơn căn cứ vào các thông tin này lập "Hoá đơn bán hàng" 2 liên và lưu giấy gửi hàng tại bộ phận lập hoá đơn theo số chứng từ . Liên 1 hoá đơn bán hàng gửi cho người mua, liên 2 gửi cho kế toán.

Kế toán đối chiếu "Phiếu gửi hàng" và "Hóa đơn bán hàng", ghi sổ chi tiết phải thu khách hàng và lưu các chứng từ trên theo tên khách hàng.

2.3. Hướng dẫn vẽ DFD- DFD tổng quát

Sơ đồ cấp tổng quát/khái quát (context).

- ✓ B1. Vẽ xử lý . Toàn bộ xử lý gộp chung thành 1 hệ thống (vẽ 1 xử lý duy nhất). Đặt tên xử lý
- ✓ B2. Vẽ các đối tượng bên ngoài hệ thống
- ✓ B3. Vẽ luân chuyển thông tin giữa xử lý với đối tượng bên ngoài hệ thống
- ✓ Lưu ý. Không vẽ lưu trữ



DFD tổng quát XXXXX

2.3. Hướng dẫn vẽ DFD- DFD cấp 0

Sơ đồ cấp 0

Là DFD mô tả chi tiết cấp đầu tiên sau cấp tổng quát. Nó gồm các xử lý chi tiết và các lưu trữ

- ✓ B1. Vẽ các xử lý chi tiết (lưu ý không nên quá 5-7 xử lý trong hình vẽ- gộp các xử lý). Đánh số xử lý. Nguyên tắc gộp xử lý: theo cùng mục tiêu logic; cùng thời gian và nơi xẩy ra
- ✓ B2. Vẽ đối tượng bên ngoài
- ✓ B3. Vẽ các luân chuyển thông tin và lưu trữ phù hợp.
- ✓ Lưu ý. Xem clip hướng dẫn vẽ

2.3. Hướng dẫn vẽ DFD- DFD cấp 1

Sơ đồ cấp 1

- B1. Vẽ các xử lý chi tiết. Đánh số
- B2. Vẽ các đối tượng bên ngoài liên quan
- B3. Vẽ các lưu trữ liên quan và dòng thông tin luân chuyển phù hợp

3. Lưu đồ (flowchart)- FC

- **Lưu đồ (flowchart).** Là 1 kỹ thuật phân tích, sử dụng một bộ các ký hiệu chuẩn hóa để mô tả bằng hình vẽ 1 hệ thống theo cách rõ ràng, súc tích và logic

- Lưu đồ mô tả cách thức qui trình kinh doanh thực hiện và luân chuyển chứng từ trong hệ thống

3. Lưu đồ (flowchart)- FC

3.1. Các loại Lưu đồ

- Lưu đồ chứng từ (Document flowchart): mô tả dòng lưu chuyển của chứng từ và dữ liệu giữa các bộ phận (xem figure 3-4, p92)
- Lưu đồ hệ thống (System flowchart): mô tả mối quan hệ giữa đầu vào, xử lý, lưu trữ và đầu ra của hệ thống. (xem figure 3-5, p94)
- Lưu đồ chương trình (Program flowchart): mô tả chuỗi các hoạt động hợp lý được thực hiện trong chương trình máy tính (xem figure 3-6, p95)

3. Lưu đồ (flowchart)- FC

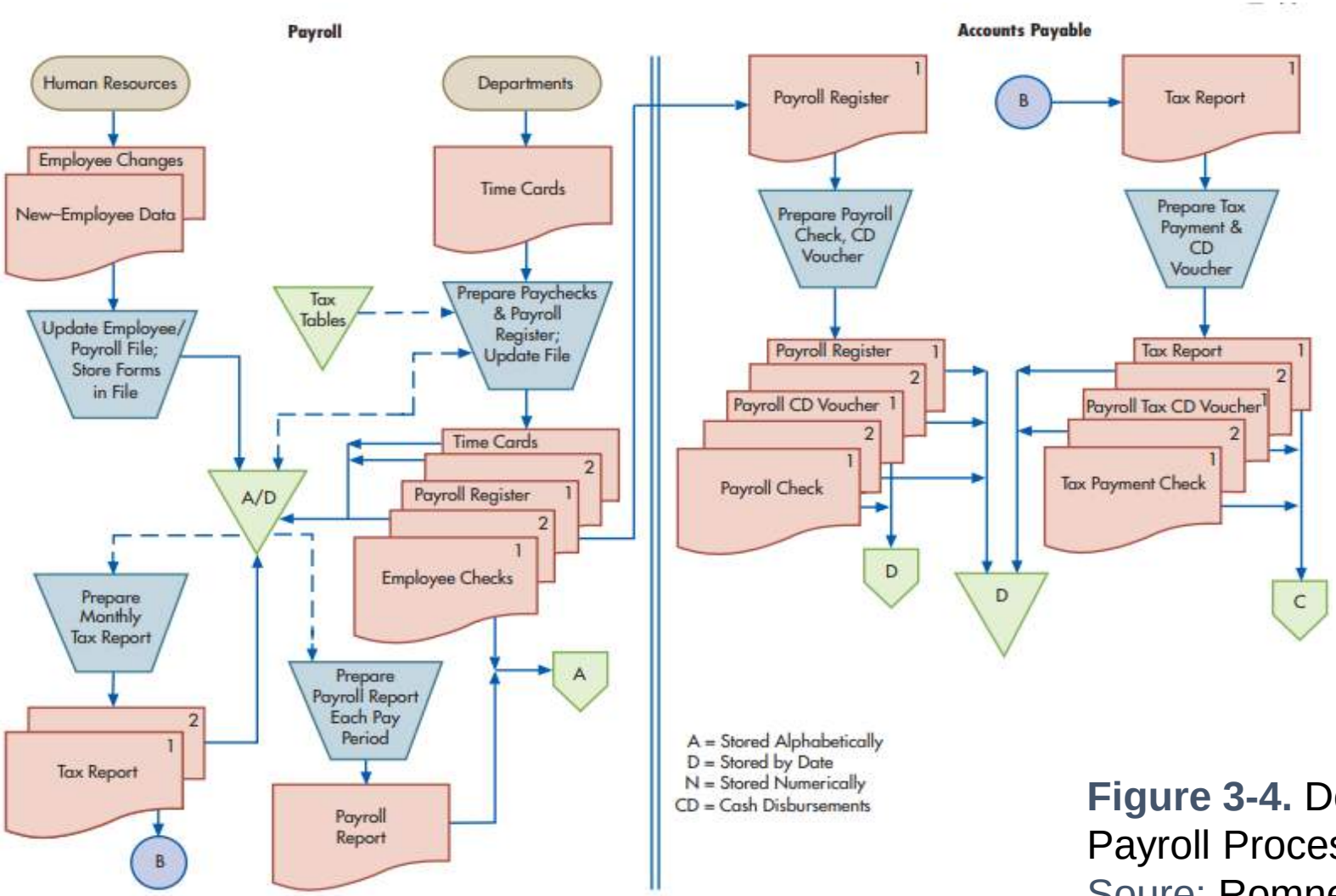


Figure 3-4. Document Flowchart of Payroll Processing at S&S
Soure: Romney, M.B et.all (2021).

3. Lưu đồ (flowchart)- FC

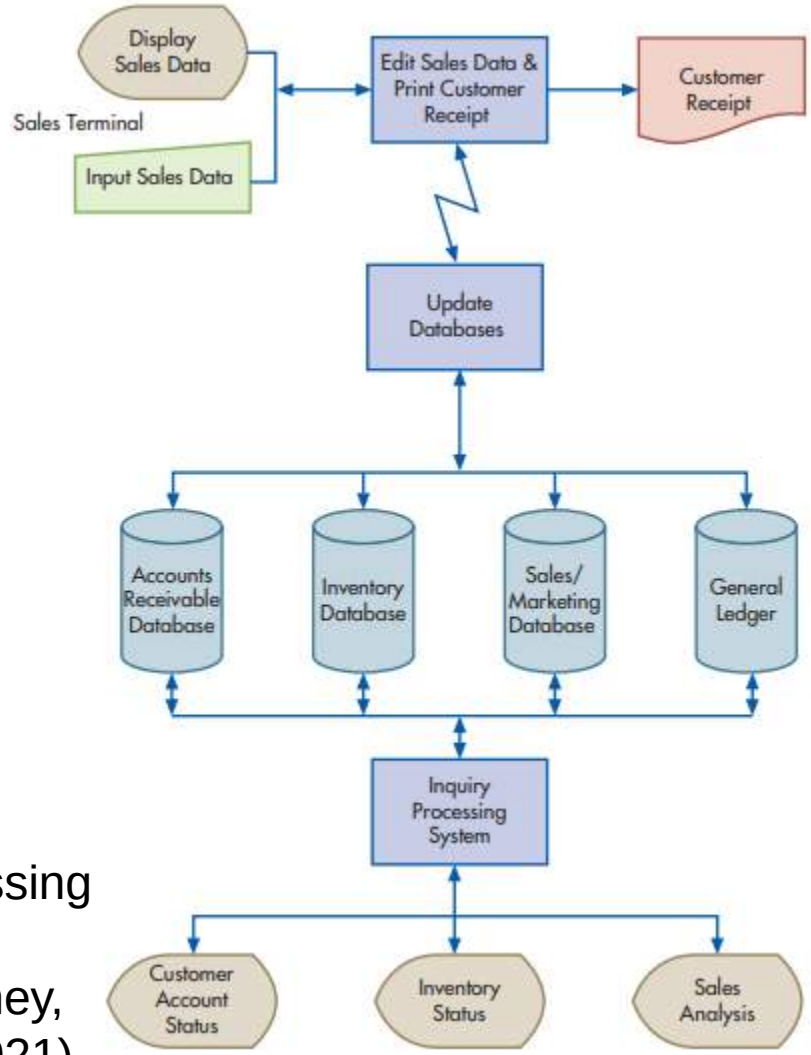


Figure 3-5. System Flowchart of Sales Processing at S&S
Soure: Romney, M.B et.all (2021).

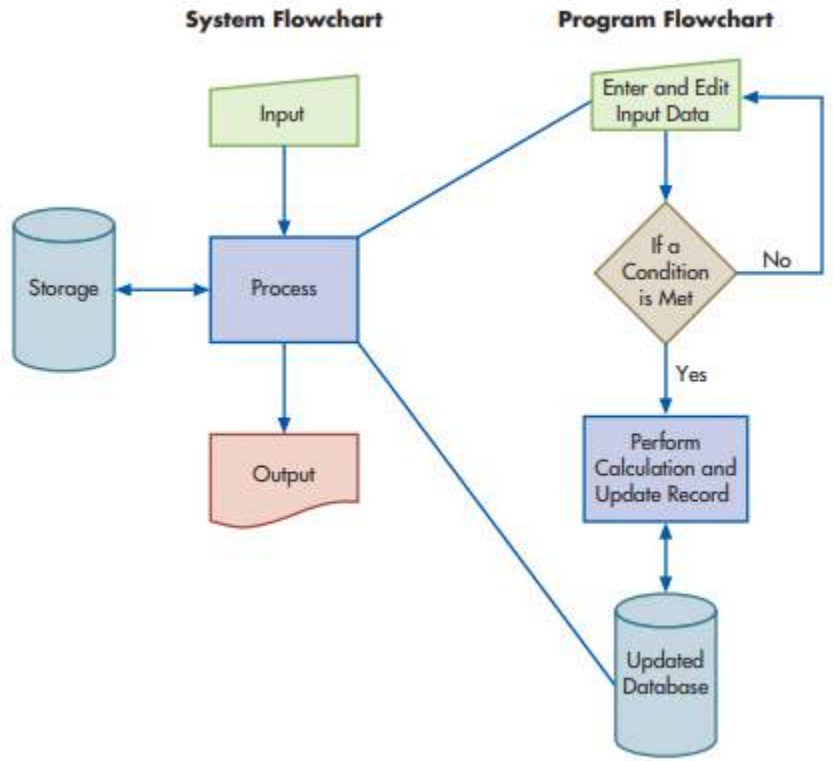


Figure 3-6. Relationship Between System and Program Flowcharts
Soure: Romney, M.B et.all (2021).

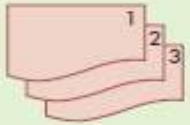
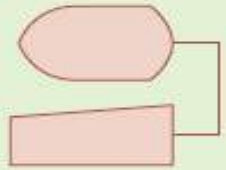
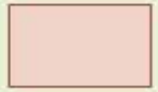
3.2. Ký hiệu lưu đồ

- Có **4 nhóm** ký hiệu của lưu đồ
  - **Ký hiệu đầu vào/ đầu ra (Input/output):** Thể hiện đầu vào, đầu ra từ hệ thống
  - **Ký hiệu xử lý:** Thể hiện xử lý dữ liệu bằng máy hoặc bằng tay
  - **Ký hiệu lưu trữ:** Thể hiện dữ liệu được lưu trữ ở đâu
  - **Ký hiệu dòng dữ liệu và ký hiệu khác:** Dòng dữ liệu, bắt đầu và kết thúc của lưu đồ, điều kiện lựa chọn quyết định, ghi chú

3. Lưu đồ (flowchart)- FC

3.2. Ký hiệu lưu đồ

FIGURE 3-8
Common Flow Charting Symbols

Symbol	Name	Explanation
Input/OutputSymbols		
	Document	An electronic or paper document or report
	Multiple copies of one paper document	Illustrated by overlapping the document symbol and printing the document number on the face of the document in the upper right corner
	Electronic output	Information displayed by an electronic output device such as a terminal, monitor, or screen
	Electronic data entry	Electronic data entry device such as a computer, terminal, tablet, or phone
	Electronic input and output device	The electronic data entry and output symbols are used together to show a device used for both
Processing Symbols		
	Computer processing	A computer-performed processing function; usually results in a change in data or information
	Manual operation	A processing operation performed manually

3. Lưu đồ (flowchart)- FC

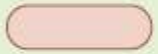
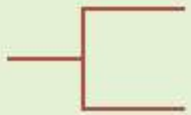
3.2. Ký hiệu lưu đồ

FIGURE 3-8
Continued

Symbol	Name	Explanation
Storage Symbols		
	Database	Data stored electronically in a database
	Magnetic tape	Data stored on a magnetic tape; tapes are popular back-up storage mediums
	Paper document file	File of paper documents; letters indicate file-ordering sequence: N = numerically, A = alphabetically, D = by date
	Journal/ledger	Paper-based accounting journals and ledgers

3. Lưu đồ (flowchart)- FC

3.2. Ký hiệu lưu đồ

Symbol	Name	Explanation
Flow and Miscellaneous Symbols		
	Document or processing flow	Direction of processing or document flow; normal flow is down and to the right
	Communication link	Transmission of data from one geographic location to another via communication lines
	On-page connector	Connects the processing flow on the same page; its usage avoids lines crisscrossing a page
	Off-page connector	An entry from, or an exit to, another page
	Terminal	A beginning, end, or point of interruption in a process; also used to indicate an external party
	Decision	A decision-making step
	Annotation	Addition of descriptive comments or explanatory notes as clarification

3.3. Nguyên tắc mô tả trong lưu đồ

- 1 Lưu đồ cần mô tả
  - ✓ Bộ phận tham gia xử lý (đối tượng bên trong hệ thống); đối tượng bên ngoài HT
  - ✓ Các hoạt động xử lý của các bộ phận tham gia xử lý
    - Một hoạt động xử lý cần mô tả được đầu vào và đầu ra của xử lý
  - ✓ Mô tả luân chuyển thông tin giữa các đối tượng bên trong, đối tượng bên ngoài hệ thống.

3. Lưu đồ (flowchart)- FC

3.4. Hướng dẫn vẽ lưu đồ

- ✓ B1. Phân tích hệ thống, xác định (xem clip hướng dẫn)
  - Đối tượng bên ngoài hệ thống,
  - Đối bên trong hệ thống, các hoạt động xử lý (kinh doanh và thông tin) của từng đối tượng bên trong, đầu vào, đầu ra của mỗi xử lý, lưu trữ thông tin
  - Luân chuyển thông tin giữa các xử lý, các đối tượng bên ngoài và bên trong hệ thống
- ✓ B2. Vẽ trang giấy thành các cột, ghi tiêu đề cột
- ✓ B3. Vẽ nội dung đã phân tích
- ✓ B4. Hoàn tất lưu đồ: Thêm ký hiệu giải thích, ghi chú, tên hình vẽ, ngày tháng …

3. Lưu đồ (flowchart)- FC

Ví dụ vẽ FC

- Khách hàng (KH)trả tiền cho nhân viên (NV) bán hàng kèm theo thông báo trả nợ của công ty. NV bán hàng nhận tiền, lập phiếu thu 2 liên và ghi số tiền thanh toán, số phiếu thu vào thông báo trả tiền. NV bán hàng chuyển phiếu thu và tiền cho thủ quỹ, chuyển thông báo trả tiền cho kế toán (KT) phải thu. Thủ quỹ nhận tiền, kiểm tra số tiền trên phiếu thu và đóng dấu xác nhận. Sau đó, chuyển 1liên phiếu thu cho KTphải thu, liên còn lại dùng để ghi vào sổ quỹ và lưu theo số thứ tự.

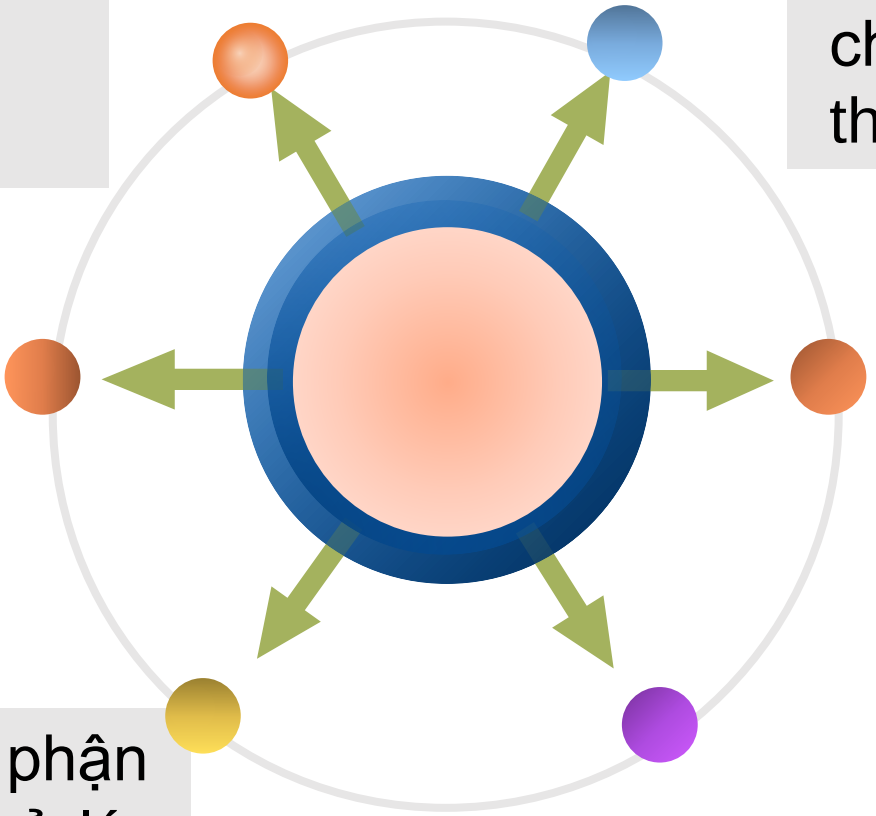
KT phải thu nhận giấy báo trả nợ do NVbán hàng chuyển đến, lưu lại theo hồ sơ KH. Sau khi nhận phiếu thu từ thủ quỹ, KT kiểm tra, đối chiếu với giấy báo trả nợ, sau đó nhập vào chương trình quản lý phải thu. Phần mềm kiểm tra mã khách hàng, số hóa đơn còn chưa trả. Nếu đúng, phần mềm sẽ cho phép ghi nhận nghiệp vụ thanh toán làm giảm nợ phải thu của KH theo từng hóa đơn. Định kì, phần mềm sẽ in bảng tổng hợp thanh toán và chuyển cho KT tổng hợp.

4. So sánh DFD & FC

Sinh viên tự rút ra kết luận so sánh sự giống và khác nhau giữa lưu đồ và DFD về những vấn đề sau:

Số lượng ký hiệu sử dụng

Mô tả phương thức luân chuyển thông tin & xử lý thông tin?



Mô tả xử lý hoạt động hay không?

Cách sử dụng FC & DFD:
(1) mô tả hệ thống hiện hành
(2) phân tích hệ thống;
(3) Thiết kế tạo hệ thống mới

Người/ bộ phận thực hiện xử lý

Tổng kết